Vysokoobjemová hemodiafiltrácia a mortalita nových dialyzovaných pacientov: presvedčivá asociácia, nie dôkaz kauzality

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Asociácia je presvedčivá, priame prepojenie však chýba – a práve to odlišuje pozorovanie od dôkazu príčinnosti.

Vysokoobjemová hemodiafiltrácia má randomizovaný dôkaz prínosu u prevalentných pacientov. Nová kohorta prináša chýbajúci diel: čo sa deje v prvých dvoch rokoch po začatí dialýzy. Výsledok je priaznivý a konzistentný – a zároveň je príkladom toho, ako sa to isté číslo dá v tlačovej správe a v publikácii vzťahovať na dve rôzne veci.

Online hemodiafiltrácia (HDF) kombinuje difúzny transport klasickej hemodialýzy s konvektívnym transportom. V porovnaní s konvenčnou vysokoprietokovou hemodialýzou preto účinnejšie odstraňuje širšie spektrum uremických látok vrátane stredne veľkých molekúl.

Nové údaje z klinickej praxe spájajú vysokoobjemovú hemodiafiltráciu so znížením celkovej aj kardiovaskulárnej mortality. Najväčšiu pozornosť si zasluhuje zistenie, že priaznivá asociácia sa pozorovala už u pacientov, ktorí dialyzačnú liečbu iba nedávno začali – teda v období, ktoré doterajšie štúdie pokrývali najslabšie.

Napriek priaznivým výsledkom treba dôsledne rozlišovať medzi randomizovaným dôkazom a observačnou asociáciou. Výber dialyzačnej modality nie je v bežnej praxi náhodný a môže súvisieť s prognózou pacienta nezávisle od samotnej hemodiafiltrácie.

Čo ukázala medzinárodná kohortová štúdia

Retrospektívna medzinárodná štúdia analyzovala údaje z registra EuCliD spoločnosti Fresenius Medical Care. Zahŕňala **18 515 dospelých incidentných dialyzovaných pacientov**, ktorí začali náhradu funkcie obličiek v rokoch 2019 až 2022 v centrách NephroCare v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.

Za incidentných sa považovali pacienti s trvaním dialyzačnej liečby kratším ako tri mesiace. Podľa prevažujúcej modality počas prvého roka boli rozdelení na:

- **10 149 pacientov** liečených konvenčnou hemodialýzou,
- **8 366 pacientov** liečených online hemodiafiltráciou.

Na zaradenie do príslušnej skupiny musel pacient absolvovať danou modalitou najmenej **75 % dialyzačných procedúr**. Hemodiafiltrácia sa vykonávala výlučne v postdilučnom režime – predilučná HDF bola vyraďovacím kritériom – s priemerným konvekčným objemom **24,9 litra na procedúru** (medián 25,1 l; medzikvartilové rozpätie 23,1 – 27,2 l). Ide teda skutočne o vysokoobjemovú HDF v zmysle prahu 23 l na procedúru, ktorý používajú randomizované štúdie.

Medián sledovania bol **15,7 mesiaca** (medzikvartilové rozpätie 6,4 – 24,0 mesiaca); sledovanie bolo zámerne ohraničené dvoma rokmi.

Celková mortalita

Hrubá incidencia úmrtí dosahovala:

- **11,7 úmrtia na 100 osoborokov** pri hemodiafiltrácii,
- **15,6 úmrtia na 100 osoborokov** pri hemodialýze.

Po vyvážení známych vstupných charakteristík vážením inverznou pravdepodobnosťou liečby (IPTW) bola hemodiafiltrácia spojená s o 20 % nižším relatívnym rizikom úmrtia: **HR 0,80 (95 % IS 0,75–0,86)**.

Dodatočná korekcia na vek a typ cievneho prístupu priniesla mierne konzervatívnejší výsledok: **HR 0,82 (95 % IS 0,77–0,88)**. Pri prístupe približujúcom sa analýze podľa pôvodného liečebného zámeru bola asociácia ešte slabšia, ale stále priaznivá: **HR 0,88 (95 % IS 0,82–0,95)**.

Tento zostupný rad je poučný sám osebe. Čím prísnejšie sa analýza bráni skresleniu, tým menší je odhadovaný efekt. Rozdiel medzi HR 0,80 a HR 0,88 nie je detail – je to miera toho, koľko z pozorovaného prínosu môže pochádzať z metodiky a nie z liečby.

Kardiovaskulárna mortalita

Kardiovaskulárna mortalita dosahovala:

- **4,1 úmrtia na 100 osoborokov** pri hemodiafiltrácii,
- **6,7 úmrtia na 100 osoborokov** pri hemodialýze.

Po štatistickej korekcii bola hemodiafiltrácia spojená s o 29 % nižším relatívnym rizikom kardiovaskulárneho úmrtia: **HR 0,71 (95 % IS 0,63–0,80)**. Príčina úmrtia bola dokumentovaná pri 93,4 % úmrtí, čo je na register neobvykle dobrá úplnosť.

Priaznivá asociácia sa pozorovala vo väčšine analyzovaných podskupín. **U pacientov s diabetom však výsledok pre kardiovaskulárnu mortalitu nedosiahol štatistickú významnosť.** To nepreukazuje neprítomnosť účinku pri diabete – znamená to, že údaje v tejto podskupine neposkytli dostatočne presvedčivý dôkaz. Podskupinové analýzy majú spravidla nižšiu silu a nemajú sa čítať ako samostatné štúdie.

Tlačová správa hovorí o 28 %. Ide o inú štúdiu

Tlačová správa spoločnosti Fresenius Medical Care z 27. augusta 2026 uvádza **28 % nižšie relatívne riziko celkovej mortality**, pričom pri konvekčných objemoch nad 23 litrov na procedúru hovorí až o 33 %. Publikovaná kohorta incidentných pacientov pritom uvádza 20 %.

Tieto čísla si neprotirečia – **pochádzajú z dvoch odlišných prác**. Údaj 28 % zodpovedá HR 0,72 z emulácie cieľovej štúdie publikovanej v *Journal of the American Society of Nephrology* (Strippoli a spol.), ktorá analyzovala inú populáciu, iné obdobie a inú definíciu expozície:

Parameter	CJASN (Zhang a spol.)	JASN (Strippoli a spol.)
Populácia	Incidentní (dialýza < 3 mesiace)	Sledovanie začína 91. deň po začatí dialýzy
Obdobie	2019 – 2022	2014 – 2019

Parameter	CJASN (Zhang a spol.)	JASN (Strippoli a spol.)
Región	NephroCare, Európa, Blízky východ a Afrika	Osem európskych krajín
Počet pacientov	18 515	19 539 (vážená pseudopopulácia 19 758)
Definícia expozície	≥ 75 % procedúr počas 1. roka	≥ 90 % procedúr (trvalá stratégia)
Metóda	Coxov model + IPTW	Emulácia cieľovej štúdie, transplantácia ako konkurujúca udalosť
Medián sledovania	15,7 mesiaca	16 mesiacov
Celková mortalita	**HR 0,80** (0,75–0,86)	**HR 0,72** (0,67–0,77)
Absolútny rozdiel	Hrubý rozdiel 3,9 úmrtia na 100 osoborokov	20,6 % oproti 22,3 % za 2 roky = 1,7 percentuálneho bodu

Údaj o absolútnom rozdiele v štúdii JASN si zaslúži komentár. Relatívne riziko kleslo o 28 %, ale absolútny rozdiel v kumulatívnej incidencii úmrtia po dvoch rokoch predstavoval iba 1,7 percentuálneho bodu. Tento zdanlivý nesúlad vzniká tým, že kumulatívna incidencia bola počítaná so **zohľadnením transplantácie obličky ako konkurujúcej udalosti**, čo rozdiely medzi ramenami stláča. Ide o užitočnú pripomienku, že relatívne a absolútne miery účinku nie sú zameniteľné a že pacientovi je zrozumiteľnejšia tá druhá.

Pre odbornú interpretáciu preto platí jednoduché pravidlo: **u novo dialyzovaného pacienta je relevantný odhad z incidentnej kohorty, teda 20 %**. Údaj 28 % sa vzťahuje na pacientov s dlhším dialyzačným vekom a na trvalú expozíciu definovanú prísnejšie.

Ako to zapadá do randomizovaných dôkazov

Registrové analýzy nestoja osamotene. Existuje randomizovaný dôkaz, s ktorým treba nové zistenia porovnať:

Štúdia	Počet pacientov	Konvekčný objem	Celková mortalita
CONVINCE (2023)	1 360 (683 HDF / 677 HD)	priemerne 25,3 l na procedúru	17,3 % oproti 21,9 %; HR 0,77 (95 % IS 0,65–0,93)
ESHOL (2013)	906	vysokoefektívna postdilučná HDF	zníženie celkovej mortality oproti hemodialýze

Randomizovaná štúdia CONVINCE zaradila pacientov, ktorí už boli aspoň tri mesiace na vysokoprietokovej hemodialýze a boli považovaní za vhodných na dosiahnutie konvekčného objemu aspoň 23 l. Aj tu teda ide o **prevalentnú, vopred vyselektovanú populáciu**. Práve preto je nová kohorta doplnkom, nie duplikátom: pýta sa na obdobie, ktoré randomizované štúdie nepokrývajú.

Zároveň je upokojujúce, že odhad z incidentnej kohorty (HR 0,80) leží veľmi blízko randomizovaného odhadu z CONVINCE (HR 0,77). Zhoda observačného a randomizovaného výsledku síce kauzalitu nedokazuje, ale výrazne znižuje pravdepodobnosť, že celý pozorovaný rozdiel je artefaktom výberu pacientov.

Biologická vierohodnosť

Hemodiafiltrácia zvyšuje odstraňovanie stredne veľkých uremických molekúl, ktoré sa pri samotnej difúznej hemodialýze eliminujú menej účinne. Medzi potenciálne relevantné mechanizmy patria:

- účinnejšie odstraňovanie beta-2-mikroglobulínu a ďalších stredných molekúl,
- zníženie expozície niektorým prozápalovým a proaterogénnym látkam,
- možné zlepšenie endotelovej funkcie,
- lepšia hemodynamická tolerancia u časti pacientov,

- priaznivejšia kontrola uremického vnútorného prostredia.

Biologická vierohodnosť však nenahrádza klinický dôkaz. Štúdia priamo nepreukázala, ktorý mechanizmus zodpovedá za pozorovaný rozdiel v mortalite, a ani nemerala koncentrácie stredných molekúl.

Silné stránky štúdie

- veľký počet incidentných pacientov, ktorí sú v literatúre podreprezentovaní,
- medzinárodný multicentrický charakter,
- údaje z bežnej klinickej praxe, nie z vybraného skúšajúceho centra,
- presné údaje o jednotlivých dialyzačných procedúrach vrátane skutočne dosiahnutého konvekčného objemu,
- priemerný konvekčný objem zodpovedajúci vysokoobjemovej HDF,
- korekcia na demografické, klinické a dialyzačné charakteristiky,
- viacero analýz citlivosti so zhodným smerom výsledku,
- dostupnosť príčiny úmrtia pri 93,4 % úmrtí.

Dôležité je aj zameranie na prvé dva roky dialyzačnej liečby, keď je riziko úmrtia mimoriadne vysoké a keď má akékoľvek zlepšenie najväčší absolútny dosah.

Zásadné metodologické obmedzenia

Observačný dizajn

Pacienti neboli randomizovaní. O pridelení modality rozhodovala klinická prax, dostupnosť technológie, charakteristika centra, cievny prístup a zdravotný stav pacienta. Ani pokročilé štatistické metódy nedokážu odstrániť vplyv nemeraných faktorov – a schopnosť pacienta tolerovať vysoký konvekčný objem je presne takým faktorom.

Rozdiely pred štatistickou korekciou

Skupiny sa pred vážením líšili spôsobom, ktorý sám osebe predpovedá prognózu:

Charakteristika	Hemodialýza	Hemodiafiltrácia
Vek (roky)	64,5 ± 14,5	62,0 ± 15,1
Arteriovenózna fistula	28 %	40 %
Diabetes	38 %	34 %
Muži	54 %	58 %

Rozdiel v type cievneho prístupu je najvýrečnejší. Fistula u 40 % oproti 28 % neznamená len lepší prístup – je ukazovateľom **plánovaného, včas pripraveného začiatku dialýzy**, teda pacienta, ktorý bol vopred v nefrologickej starostlivosti. Práve preto autori doplnili analýzu korigovanú aj na cievny prístup; reziduálne skreslenie však nemožno vylúčiť ani po nej.

Podmienenie modality budúcou liečbou

Pacient bol klasifikovaný podľa modality použitej najmenej pri 75 % procedúr počas prvého roka. Takýto postup používa informáciu získanú *po* začiatku sledovania. Aby pacient mohol byť zaradený do skupiny HDF, musel dostatočne dlho žiť – čo môže vytvoriť skreslenie z nesmrteľného času (immortal time bias) alebo selekčné skreslenie.

Autori preto vykonali aj analýzu podľa modality na konci vstupného obdobia. Poskytla konzervatívnejší výsledok (HR 0,88), ktorý podporil smer asociácie, ale súčasne ukázal, že jej veľkosť závisí od analytického postupu.

Vylúčenie najnestabilnejších pacientov

Vylúčení boli pacienti, ktorí počas 30-dňového vstupného obdobia zomreli, podstúpili transplantáciu alebo boli

inak vyradení. Vylúčení boli aj pacienti s priemerným online meraným Kt/V pod 1,2, ako aj krajiny s jedinou dostupnou modalitou.

Analyzovaná populácia teda predstavuje **relatívne stabilných incidentných pacientov s primeranou dialyzačnou dávkou**. Výsledky nemožno bez výhrad preniesť na klinicky nestabilných pacientov s najvyšším skorým rizikom – teda práve na tých, ktorí v prvých mesiacoch dialýzy umierajú najčastejšie.

Obmedzená prenositeľnosť

Analyzovaná populácia pochádzala výlučne zo siete jedného poskytovateľa dialyzačnej starostlivosti. Zastúpenie diabetu, používanie fistuly, krvné prietoky a ďalšie charakteristiky sa líšia od severoamerických populácií, kde je podiel katétrov vyšší a podiel diabetu väčší.

Konflikt záujmov

Údaje pochádzali zo siete Fresenius Medical Care a viacerí autori sú s touto organizáciou spojení; deklarované externé financovanie štúdie bolo nulové. Táto skutočnosť výsledky automaticky nespochybňuje, ale zvyšuje význam nezávislej replikácie mimo siete výrobcu.

Fakt, asociácia, hypotéza a neistota

Preukázaný fakt: V analyzovanej kohorte bola mortalita pacientov liečených hemodiafiltráciou nižšia než mortalita pacientov liečených hemodialýzou.

Korigovaná asociácia: Po štatistickom vyvážení bola hemodiafiltrácia spojená s o 20 % nižším rizikom celkového úmrtia a o 29 % nižším rizikom kardiovaskulárneho úmrtia; pri prísnejšej definícii expozície klesol odhad na 12 %.

Biologická hypotéza: Priaznivé výsledky môžu súvisieť s lepším odstraňovaním stredne veľkých uremických látok a s následným ovplyvnením zápalu, endotelovej dysfunkcie a kardiovaskulárneho rizika.

Pretrvávajúca neistota: Observačná štúdia nepreukazuje, že celý rozdiel v mortalite zapríčinila samotná hemodiafiltrácia. Časť rozdielu môže odrážať to, že vysoký konvekčný objem dokážu bezpečne dosiahnuť práve stabilnejší pacienti v lepšie vybavených centrách.

Praktické dôsledky

Výsledky podporujú skoré zvažovanie postdilučnej vysokoobjemovej hemodiafiltrácie u vhodných pacientov, ak pracovisko dokáže zabezpečiť:

- kvalitnú upravenú vodu a ultračistý dialyzačný roztok,
- dostatočný krvný prietok a funkčný cievny prístup,
- primeraný čas dialyzačnej procedúry,
- bezpečné dosahovanie konvekčného objemu nad 23 litrov na procedúru,
- pravidelné sledovanie dialyzačnej dávky a znášanlivosti,
- individualizáciu podľa hemodynamiky, reziduálnej funkcie obličiek a cieľov pacienta.

Výsledky **nepodporujú** mechanické uprednostnenie vysokého konvekčného objemu za cenu intradialyzačnej nestability, nadmernej ultrafiltrácie alebo skrátenia času liečby. Kvalitná hemodialýza zostáva vhodnou modalitou tam, kde vysokoobjemovú hemodiafiltráciu nemožno bezpečne alebo technicky zabezpečiť.

Praktickým odkazom pre nefrologickú ambulanciu je aj to, čo štúdia ukázala nepriamo: rozdiel v podiele fistúl medzi skupinami pripomína, že **včasná príprava cievneho prístupu** je predpokladom nielen dobrej dialýzy, ale aj možnosti vôbec ponúknuť vysokoobjemovú HDF.

Záver

Medzinárodná kohortová štúdia incidentných dialyzovaných pacientov ukázala konzistentnú asociáciu vysokoobjemovej online hemodiafiltrácie s nižšou celkovou a kardiovaskulárnou mortalitou. Odhad je blízky randomizovanému výsledku štúdie CONVINCE, čo posilňuje jeho vierohodnosť.

Najpresnejšia formulácia však znie, že vysokoobjemová hemodiafiltrácia **bola spojená s nižšou mortalitou**.

Observačný dizajn nedovoľuje tvrdiť, že ju jednoznačne znížila – a rozpätie odhadov od HR 0,80 po HR 0,88 podľa použitej metódy ukazuje, kde presne leží hranica našej istoty. Potvrdenie veľkosti kauzálneho účinku osobitne u incidentných pacientov si vyžaduje randomizovanú klinickú štúdiu.

Súvisiace články

- Online hemodiafiltrácia ako dávkovaná liečba – odporúčania Talianskej nefrologickej spoločnosti.
- Online HDF a MCO dialyzátory – dve cesty k odstraňovaniu stredných molekúl.
- Načasovanie cievneho prístupu pred hemodialýzou – predpoklad bezpečného vysokého konvekčného objemu.
- Kvalita vody a dialyzačného roztoku – technická podmienka HDF.

Zdroje

1. **Yan Zhang, Anke Winter, Linda H. Ficociello, Smriti Arya, Stefano Stuard, Len A. Usvyat, Kamyar Kalantar-Zadeh.** *Hemodialysis Modality and Mortality Outcomes among Incident Dialysis Patients: An International Cohort Study Comparing High-Volume Hemodiafiltration and Hemodialysis.* Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2026;21(7):1198–1206. DOI; PubMed; PMC.
2. **Giovanni F. M. Strippoli, Giovanni Tripepi, Bernard Canaud, Stefano Stuard, Franklin W. Maddux, Len A. Usvyat, Paola Carioni, Matteo Savoia, Germaine Wong, Carmine Zoccali.** *Hemodiafiltration versus High-flux Hemodialysis and Risk of Mortality: A Multinational Target Trial Emulation.* Journal of the American Society of Nephrology. 2026 (online pred tlačou). DOI; PubMed.
3. **Peter J. Blankestijn, Robin W. M. Vernooij, Carinna Hockham, Giovanni F. M. Strippoli, Bernard Canaud a spol. (CONVINCE).** *Effect of Hemodiafiltration or Hemodialysis on Mortality in Kidney Failure.* New England Journal of Medicine. 2023;389(8):700–709. DOI.
4. **Francisco Maduell, Francesc Moreso, Mercedes Pons, Rosa Ramos, Josep Mora-Macià a spol. (ESHOL).** *High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients.* Journal of the American Society of Nephrology. 2013;24(3):487–497. DOI.
5. **Fresenius Medical Care.** *Fresenius Medical Care Announces Publication of a Multinational Real-World Evidence Study Associating High-Volume Hemodiafiltration with Lower Mortality Risk Than Conventional Hemodialysis.* Firemná tlačová správa, 27. augusta 2026. Tlačová správa.

Poznámka k dôkazom: *Číselné údaje pripísané incidentnej kohorte – 18 515 pacientov (10 149 hemodialýza, 8 366 hemodiafiltrácia), roky 2019 – 2022, prah 75 % procedúr, konvekčný objem 24,9 l (medián 25,1; MKR 23,1 – 27,2), medián sledovania 15,7 mesiaca (MKR 6,4 – 24,0), 11,7 oproti 15,6 a 4,1 oproti 6,7 úmrtia na 100 osoborokov, HR 0,80 (0,75–0,86), HR 0,82 (0,77–0,88), HR 0,88 (0,82–0,95), HR 0,71 (0,63–0,80), 93,4 % úmrtí so známou príčinou, vstupné rozdiely vo veku (64,5 ± 14,5 oproti 62,0 ± 15,1), fistule (28 % oproti 40 %), diabete (38 % oproti 34 %) a pohlaví (54 % oproti 58 % mužov), ako aj vyraďovacie kritériá vrátane predilučnej HDF a Kt/V pod 1,2 – boli overené proti abstraktu v zázname PubMed a plnému textu v PMC. Údaje o štúdii JASN (19 539 pacientov, vážená pseudopopulácia 19 758, osem krajín, 2014 – 2019, prah 90 %, HR 0,72 [0,67–0,77], kumulatívna incidencia 20,6 % oproti 22,3 %) pochádzajú z jej záznamu v PubMed; údaje o CONVINCE (1 360 pacientov, 25,3 l, 17,3 % oproti 21,9 %, HR 0,77 [0,65–0,93]) rovnako. Bibliografia bola overená cez Crossref a PubMed.* ***Upozornenie na rozdiel oproti pôvodnému spracovaniu:*** *údaj 28 % z tlačovej správy nie je alternatívnym odhadom tej istej analýzy – vzťahuje sa na inú, samostatne publikovanú prácu, ktorá bola pre potreby tohto článku dohľadaná a odcitovaná. Porovnanie oboch štúdií, prepojenie na randomizované dôkazy a metodologické komentáre sú* ***vlastným odborným hodnotením****, nie závermi pôvodných autorov.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vysokoobjemova-hdf-mortalita-incidentni-dialyzovani-pacienti · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.